A. El acertijo de la caja de cereal

Puntos	100	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Mientras Karel desayunaba, se encontró con un acertijo en la caja de cereal con el siguiente texto: "Para ganar un juguete sorpresa, resuelve el siguiente acertijo".

Para lo cual Karel pasó de estar emocionado a estar triste debido a que a lo largo de su vida solo ha podido resolver 3 de los 45 acertijos.

La empresa que desarrolló el acertijo ha creado el acertijo específicamente para el sorteo de juguetes sorpresa para esa caja de cereal de manera que la respuesta al acertijo sea única para cada caja de cereal.

Ayuda a Karel a resolver el acertijo.

Entrada

La entrada es un número entero ***N***.

Salida

La salida es la respuesta al acertijo:

"Multiplica ***N*** por 567, luego divide el resultado entre 9, después suma 7492, posteriormente multiplica por 235, divide el resultado por 47 y por último resta 498.

¿El número resultante es par o impar?"

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
50	Par	El resultado es 52712, que es par
25	Impar	El resultado es 44837 que es impar

Límites

-1000 < N < 1000

B. Evitando dañar servomotores

Puntos	100	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

En este problema, tu trabajo es ayudar a ITSURIN quien ahora anda queriendo realizar un robot que camine más específicamente un robot humanoide, pero tuvo un gran problema en su primer intento de realizar este proyecto, lo primero que hizo fue dañar un par de servomotores, dado un análisis él se dio cuenta que el daño fue causado por que mecánicamente se forzaron dos servomotores que al realizar un movimiento que estaba más allá de lo que mecánicamente se podía debido a su construcción lo que ocasiono que se forzaron los servomotores dañando los engranes internos, es por esto que ITSURIN, te pide que para controlar el movimiento de sus articulaciones, hagas un código que permita verificar los ángulos de cada servomotor y ver si el movimiento es seguro, esto se describe a continuación: Recuerda que cada servomotor del robot solo puede moverse de 0 a 180 grados, tu tarea será, dado un conjunto de ángulos finales previstos para los servomotores, tu tarea será checar si el movimiento de los servomotores será seguro. Si algún par consecutivo de los servomotores tiene una diferencia angular mayor que un número entero d, se considera que los movimientos no son seguros y lo debes indicar.

Entrada

- La primera línea contiene un entero n ($2 \leq n \leq 100$), que representa el número de servomotores.
- La segunda línea contiene n enteros $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 180$), donde cada entero ai representa el ángulo final previsto para el servomotor anterior.
- La tercera línea contiene un entero d ($1 \leq d \leq 180$), que es la diferencia máxima permitida entre los ángulos de dos servomotores consecutivos para que los movimientos sean seguros.

Salida

Imprime "Seguro" si la diferencia entre los ángulos finales de todos los servomotores consecutivos es menor o igual a d. En caso contrario, imprime "Inseguro".

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
4 30 40 75 100 50	Seguro	Explicación • 4: Indica que hay 4 servomotores. • 30 40 75 100: Son los ángulos finales previstos para los servomotores. • 50: Es la diferencia máxima permitida entre los ángulos de dos servomotores consecutivos. Cálculo de las diferencias entre los ángulos consecutivos: • |40 - 30| = 10 (dentro del límite de 50) • |75 - 40| = 35 (dentro del límite de 50) • |100 - 75| = 25 (dentro del límite de 50)

Entrada	Salida	Descripción
3 45 120 180 60	Inseguro	Cálculo de las diferencias entre los ángulos consecutivos: • |120 - 45| = 75 (excede el límite de 60) • |180 - 120| = 60 (justo en el límite de 60)
2 45 40 60	Seguro	Cálculo de las diferencias entre los ángulos consecutivos: • |40 - 45| = 5 (dentro del límite de 60)

Notas

Diferencias negativas son válidas, pero debes verificar que el valor absoluto no exceda el valor permitido.

Límites

- $2 \leq n \leq 100$
- $0 \leq a_i \leq 180$
- $1 \leq d \leq 180$

C. Virus informáticos conflictivos

Puntos	100	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

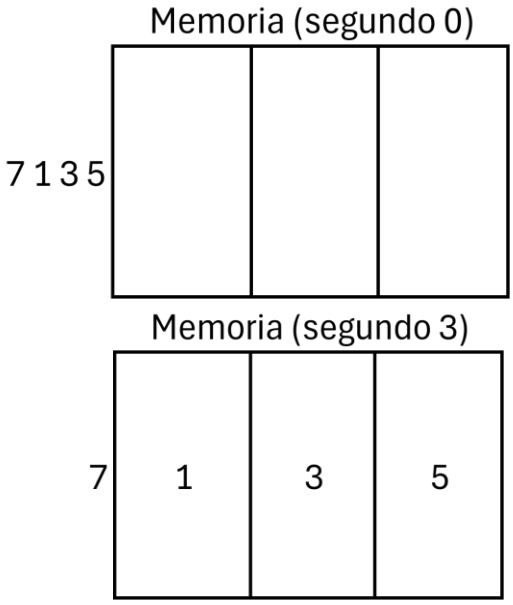
Bob es un estudiante de informática que se pasó todas las vacaciones descargando música y películas de sitios poco confiables de internet. Por lo mismo, la computadora de Bob terminó infectada con muchos virus y a veces crashea. Los virus se la viven paseando en la memoria de la computadora de Bob, la cual es como una tabla compuesta por L celdas, en donde cada celda puede estar ocupada únicamente por un virus a la vez. Cada virus se identifica con un número entero positivo. Además, hay dos tipos de virus, aquellos cuyo identificador es un número par, y aquellos que son impar. Inicialmente, cuando la computadora está apagada, los virus están en el disco duro. Una vez la computadora enciende, inmediatamente los virus se forman en una fila y comienzan a ingresar a la memoria, se van moviendo de celda en celda durante cada segundo. Por ejemplo, si la memoria tiene 3 celdas y los virus están formados como 7, 1, 3, 5, entonces:

Segundo 1. El virus 5 entrará a la primera celda de la memoria.

Segundo 2. El virus 5 se moverá a la segunda celda y el virus 3 entrará a la primera celda.

Segundo 3. El virus 5 a la tercera celda, el virus 3 se moverá a la segunda celda, y el virus 1 entrará a la primera celda.

Y así sucesivamente. Cuando un virus está en la última celda de la memoria, entonces pasará a salir de la memoria y se pierde (ver figuras de ejemplo). Además, como los virus son muy conflictivos, si un virus par se encuentra con un virus impar dentro de la memoria, entonces estos virus comienzan a pelear y hacen crashear a la computadora de Bob. Bob quiere saber si su computadora crasheará o no, por lo que te pide ayuda para hacer un programa que dado el tamaño de la memoria y la secuencia de virus que entran a la memoria, determine si la computadora crasheará o no en algún momento.



Entrada

La primera línea contiene dos enteros $L,N \in Z+$ que representan el tamaño de la memoria y la cantidad de virus que entran a la memoria, respectivamente. La segunda línea contiene N enteros $v_1,v_2,\ldots,v_N$ que representan la secuencia de virus que entran a la memoria. Se garantiza que en dicha secuencia, todos los números son diferentes.

Salida

Imprime "Do not worry Bob" si la computadora de Bob no crasheará en ningún momento. En caso contrario, imprime el segundo exacto en el que la computadora de Bob crasheará.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
3 4 7 1 3 5	Do not worry Bob	Es el ejemplo mostrado en la descripción.
3 4 1 2 3 5	3	El virus 2 tendrá conflicto con el 5.

Límites

- $1 \leq L \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq v_i \leq 10^9$

D. Las Recetas de la Abuela

Puntos	100	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Gracias a entrenar muy duro para el Coding Cup pudiste pasar las entrevistas de Google: te nos vas como Software Engineer a la Ciudad de México. ¡Felicidades!

Aunque, la verdad, estuviste a punto de rechazar la oferta cuando te diste cuenta que ya no podrías tener los deliciosos platillos de tu abuela estando tan lejos. Afortunadamente a tu abue se le ocurrió una solución muy práctica: darte su recetario y que te cocines tú (¡ya era hora!).

Así bien, con el recetario bajo el brazo, tu maleta con tus tiliches y los mejores deseos de tu familia empiezas esta aventura en la ciudad.

Ya en la ciudad seguido te pasa que empiezas recetas cuando no tienes todos los ingredientes y el platillo no sabe cómo debería saber. Esto no está nada bien y piensas que puedes hacer un programa para resolver este problema.

Crea un programa que reciba el recetario de la abuela, un inventario de ingredientes disponibles y un platillo deseado. El programa debe decir si ese platillo deseado se puede hacer o no.

Entrada

En líneas separadas:

- Un entero, ***N***, indicando la cantidad de platillos en el recetario
- ***N*** renglones representando el recetario. Cada renglón seguirá el formato ***PLATILLO INGREDIENTE INGREDIENTE ... INGREDIENTE*** donde:
    - ***PLATILLO*** representa el identificador único del platillo
    - La lista de ingredientes representa los identificadores de los ingredientes necesarios para hacer el platillo
- Un entero, ***M***, indicando la cantidad de ingredientes disponibles
- ***M*** renglones representando el inventario. Cada renglón seguirá el formato ***INGREDIENTE***
- El último renglón tiene el formato ***PLATILLO***, que indica el platillo deseado

Notas

- $1 \leq N, M \leq 2048$
- Un platillo puede requerir de otro platillo
- Los ingredientes pueden ser usados sin que se agoten, es decir con saber que tienes azúcar disponible ya puedes hacer todos los platillos que lleven azúcar
- Los identificadores de los platillos e ingredientes usan sólo letras y números (A-Z, a-z, 0-9)
- Los identificadores de platillos son únicos en el recetario

- Los identificadores de ingredientes son únicos en el inventario
- Se garantiza que ningún platillo requerirá de sí mismo como ingrediente, directa o indirectamente (i.e. no hay ciclos)

Salida

OK si sí se puede hacer el platillo o ***NO*** si no se puede.

Ejemplos

Entrada	**Salida**	**Descripción**
2 pastel leche harina azucar chocolate chocolate cacao azucar 4 leche harina azucar chocolate pastel	OK	La receta del pastel se puede hacer porque todos los ingredientes están disponibles.
2 pastel leche harina azucar chocolate chocolate cacao azucar 4 leche harina cacao azucar pastel	OK	El pastel sí se puede hacer. Aunque no hay chocolate se puede hacer utilizando la segunda receta.
1 mole chilesChilhuacleNegro chilesChilhuacleRojo chilesMulatos chilesPasilla chileChilcoste cebolla ajo jitomate tomatillos manteca platanoMacho tortilla panDeYema ajonjoli cacahuate almendra pepita sal pasas clavo anis pimienta canela comino nuez tomillo oregano mejorana laurel caldoDePollo chocolate aguacate azucar 32 chilesChilhuacleNegro chilesChilhuacleRojo chilesMulatos chilesPasilla chileChilcoste cebolla ajo jitomate tomatillos manteca platanoMacho tortilla panDeYema	NO	No se puede hacer el mole, ya que falta la sal

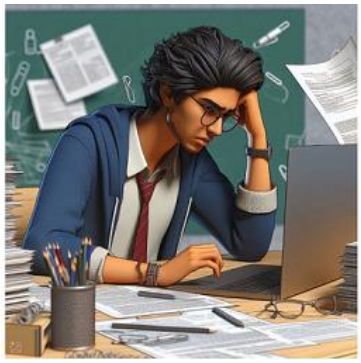
Entrada	Salida	Descripción
ajonjoli cacahuate almendra pepita pasas clavo anis pimienta canela comino nuez tomillo oregano mejorana laurel caldoDePollo chocolate aguacate azucar mole		

E. Date prisa Carlitos!

Puntos	100	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Carlitos es un estudiante del TecNM, está haciendo su servicio social en el departamento de estadística y a unas horas del Coding Cup, le han dejado muchas actividades que tiene que terminar o no podrá participar en el concurso, el cual espera muy emocionado. Le han pedido que analice y obtenga datos de las visitas a empresas que ha realizado su campus del TecNM.



Le han dicho que es urgente generar esa información, ya que de ello depende que su campus pueda afrontar de mejor manera una auditoría en los próximos días. Esta tarea consiste en concentrar información de las visitas a empresas realizadas a lo largo del año a diferentes empresas ubicadas en todo el país. Y en caso de no terminar no tiene permiso para participar en el Coding Cup pues debe entregar los resultados de su análisis el mismo día que es el concurso.

Le han pasado una lista con las visitas realizadas y debe obtener la información concentrada de diversas formas, por ello Carlitos se siente presionado porque cree que si lo realiza de manera manual no terminará y si de repente le piden analizar los datos de otros años su trabajo se iría a la basura pues tendría que hacerlo de nuevo (situación que ya le ha pasado antes). Ha concluido que debería realizar un programa que le ayude con esta tarea pero aun así no cree terminar antes del Coding Cup y Carlitos está estresado y desanimado, ayuda a Carlitos con sus asignaciones a fin de que pueda participar y al terminar el concurso Carlitos tenga lista la información que necesita.

El departamento de estadística le ha dicho a Carlitos que la información puede concentrarse con 4 perspectivas distintas:

Ejemplo de salidas para las perspectivas A y B

* Los ... son solo informativos para no hacer la imagen tan grande pero deben salir todos los estados

PERSPECTIVA A

Aguascalientes 0 0 0
Baja California 0 0 0
Baja California Sur 0 0 0
Campeche 0 0 0
Chiapas 20 23 43
Chihuahua 0 0 0
Ciudad de Mexico 25 67 92
Coahuila 0 0 0
Colima 0 0 0
Durango 0 0 0
Estado de Mexico 30 12 42
Guanajuato 55 57 112
...
San Luis Potosi 30 2 32
Sinaloa 35 7 42
Sonora 0 0 0
Tabasco 0 0 0
Tamaulipas 0 0 0
Tlaxcala 0 0 0
Veracruz 0 0 0
Yucatan 0 0 0
Zacatecas 0 0 0

* En caso de haber empresas con la misma cantidad de visitantes las mostrará en orden lexicográfico

PERSPECTIVA B

Enero
Mabe 64
Febrero
Continental 48
Marzo
CFE 43
Abril
-
Mayo
Dell 42
Grupo Bimbo 42
Junio
-
Julio
-
Agosto
-
Septiembre
Cemex 79
Octubre
Bitso 92
Noviembre
-
Diciembre
Grupo Bimbo 64

Ejemplo de salidas para las perspectivas C y D

* En caso de haber empresas con la misma cantidad de visitantes las mostrará en orden lexicográfico

* Mostrando siempre la mayor arriba

PERSPECTIVA C1

Mabe 64
Continental 48
CFE 43
Dell 42
Grupo Bimbo 42
Best Day 12

* Mostrando siempre la mayor arriba

PERSPECTIVA C2

Bitso 92
Cemex 79
Grupo Bimbo 64
BMW 32

* Mostrando siempre la mayor arriba

PERSPECTIVA D

Grupo Bimbo 2
BMW 1
Best Day 1
Bitso 1
CFE 1
Cemex 1
Continental 1
Dell 1
Mabe 1

Entrada

En la primera línea un entero ***V***, que indica el número de visitas realizadas en el año. En seguida ***V*** líneas con los datos de cada visita separados por comas, cada visita contiene el nombre

de la empresa, estado donde se encuentra, ciudad específica donde se localiza, cantidad de hombres, cantidad de mujeres y la fecha en la que se realizó la visita.

Posteriormente, un entero ***P*** que indica cuántas perspectivas distintas se requiere para el concentrado de la información, seguido de ***P*** líneas con la perspectiva a generar de la información.

Salida

De acuerdo a cada perspectiva:

- A: se mostrará para cada estado de la república la cantidad de hombres, mujeres y total de visitantes separados por un espacio.
- B: se mostrará cada mes del año y en la siguiente línea con un tabulador el nombre de la empresa o empresas con más visitas y el número de visitantes para cada una, en caso de no haber visitas colocar un guion.
- C: este tipo de operación vendrá seguida de un 1 o un 2 para indicar cual semestre del año se desea consultar, en ambos casos se mostrará la lista de empresas visitadas (sin importar ubicación).
- D: mostrar las empresas y el número de sedes visitadas.

Nota: después de cada perspectiva debes dejar una línea en blanco para separar la información

Ejemplo

Entrada	**Salida**
10 Ciudad de Mexico,Ciudad de Mexico,Bitso,25,67,12/10/2024 Guanajuato,Silao,Grupo Bimbo,30,34,12/12/2024 Quintana Roo,Cancun,Best Day,10,2,01/01/2024 Queretaro,Queretaro,Mabe,30,34,12/01/2024 Guanajuato,Irapuato,Continental,25,23,15/02/2024 Chiapas,Tuxtla Gutierrez,CFE,20,23,27/03/2024 Estado de Mexico,Atizapan de Zaragoza,Dell,30,12,23/05/2024 Sinaloa,Culiacan,Grupo Bimbo,35,7,23/05/2024 San Luis Potosi,San Luis Potosi,BMW,30,2,12/09/2024 Hidalgo,Pachuca,Cemex,45,34,02/09/2024 2 D C2	Grupo Bimbo 2 BMW 1 Best Day 1 Bitso 1 CFE 1 Cemex 1 Continental 1 Dell 1 Mabe 1 Bitso 92 Cemex 79 Grupo Bimbo 64 BMW 32

Límites

- $0 < V \leq 1000$
- $1 \leq P \leq 5$

F. Recuperando la base de datos

Puntos	100	**Límite de memoria**	90.59375 MiB
Límite de tiempo (caso)	1.5s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Se acerca el Coding Cup y parte de la preparación de los participantes es elegir un buen nombre de equipo. Sabiendo lo importante que es esto, el comité del concurso ha decidido permitir a todos los equipos que una vez hayan recibido su nombre de usuario original, estos podrán cambiarlo las veces que quieran antes que termine la fecha de registro, siempre y cuando el nuevo nombre de usuario no haya sido usado anteriormente por ningún equipo.

Más temprano que tarde las solicitudes de cambio de nombre empiezan a llegar ya que todo mundo quiere tener un usuario cool. Al llegar la fecha de registro y tener los nombres de usuario finales un miembro del equipo técnico accidentalmente ejecuta un script a la base de datos y borra parte de los registros hechos al cambiar los nombres de usuario de varios equipos por lo que la data ahora ya no es confiable. Para la buena suerte de todos tú llegaste a hacer un respaldo de la base de datos minutos antes de la tragedia y ahora debes ayudar a recuperar los nombres de usuario para los que se perdieron los registros.

El equipo técnico cuenta con ciertos registros de usuarios que ocurrieron después que el equipo correspondiente pidiera hacer un cambio (es posible que el mismo equipo haya hecho cambios antes y/o después de este mismo) y quieren saber por cada usuario cuál fue el primer nombre asignado (antes de que el equipo hiciera algún cambio) y el último nombre asignado (después de que el equipo hiciera todos los cambios).

Entrada

Un entero ***n*** indicando el número de solicitudes de cambio de nombre. Después en las siguientes **n** líneas dos cadenas $user_1$ y $user_2$ indicando que algún equipo solicitó cambiar su usuario de $user_1$ por $user_2$.

En la siguiente línea un entero ***q*** representando el número de consultas que te hará el equipo técnico. Posteriormente en las siguientes ***q*** líneas una cadena $user_i$ para la cual tendrás que hacer la búsqueda.

Las cadenas pueden contener letras mayúsculas y minúsculas (las cuales se consideran diferentes) del alfabeto latino.

Salida

Por cada consulta deberás imprimir dos cadenas en la misma línea: El primer y último usuarios asociados a $user_i$. Debes imprimir un salto de línea entre cada respuesta.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
3 losjaveros javadabadu losAccs losTLEs	losjaveros trycatch losAccs losTLEs	Hay dos equipos que solicitaron cambio de nombres, el historial es el siguiente: Equipo 1: losjaveros -> javadabadu -> trycatch. Equipo 2: losAccs -> losTLEs. Luego, la primera consulta es por el usuario javadabadu asociado al equipo 1, el primer nombre registrado fue losjaveros y el último fue trycatch. Siguiendo la

Entrada	Salida	Descripción
javadabadu trycatch 2 javadabadu losTLEs		misma lógica para el usuario losTLEs el primer nombre asociado es losAccs y el último es losTLEs.

Límites

- $1 \leq \boldsymbol{n} \leq 5000$
- $1 \leq \boldsymbol{q} \leq 10000$
- $1 \leq |\boldsymbol{user_i}| \leq 20$

G. Lógica Binaria

Puntos	100	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Antonia acaba de iniciar su curso de lógica binaria, y en su primera clase le han enseñado la operación ∨ (OR o disyunción lógica), la cual tiene la siguiente tabla de verdad para dos entradas a, b.

a	***b***	***a ∨ b***
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

De manera similar Antonia aprendió que es posible realizar esta operación para la representación binaria de números enteros, ejemplo: ***5 ∨ 3 = 7 = $(101)_2$ ∨ $(011)_2$ = $(111)_2$.***

Antonia es una chica muy proactiva así que se ha planteado el siguiente problema: Dado un número ***N*** ¿Cuál es la menor cantidad de números consecutivos en orden descendente necesarios para que el resultado de aplicar la operación ***∨ (OR)*** sea de la forma ***$(00…01…11)_2$*** es decir que no existan ceros intermedios una vez que aparece el primer bit ***1***.

Entrada

Un entero ***N*** en la única línea de entrada.

Salida

Una línea de salida con un entero igual a la respuesta solicitada.

Ejemplos

Entrada	**Salida**	**Descripción**
15	1	15 en su representación binaria es igual a ***$(1111)_2$*** la cual cumple con el formato buscado.
6	2	6 es equivalente a ***$(110)_2$*** por lo tanto es necesario agregar un número más,

Entrada	Salida	Descripción
		el siguiente número (de forma descendente) es 5, con el cual se alcanza la representación deseada ya que $(110)_2 \vee (101)_2 = (111)_2$.
13	3	De la misma forma $13\ (1101)_2$ necesita de los números 12 y 11 para lograr $(1101)_2 \vee (1100)_2 \vee (1011)_2 = (1111)_2$

Límites

- $1 \leq N \leq 2^{60}$

H. Inflación Estilo de Vida

Puntos	100	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Espino recientemente termino sus estudios como Ingeniero de Software, y ha conseguido un nuevo empleo como desarrollador. Como es el primer empleo de Espino, y como nunca ha tenido mucha preparación financiera (La Universidad de Espino era muy buena para enseñar sobre programación y algoritmos, pero no muy buena en términos de finanzas básicas) está teniendo problemas sobre cómo administrar su dinero, no sabe si ahorrarlo, ahorrar una parte y gastar un poco de la otra, o gastarlo todo.

Al llegar su primer cheque, Espino primero pago la renta de su departamento y con el sueldo restante, decidió comprar una buena Televisión, pero luego pensó que si ya tenía una buena Televisión, se llevaría bien con un buen sistema de sonido, después, contratar todas las subscripciones de Streaming, y que sería de un buen sistema de Televisión con sonido sin las consolas de última generación y una PC Gamer, buenos muebles, iluminación ambiente y un buen sistema de Internet. Finalmente Espino gasto la mayor parte de su sueldo, iniciando con una "inocente compra".

Ya que Espino decidió hacer todas estas compras no tan sabias, tu tarea es ayudarlo a comprar un producto de cada una de las N categorías que Espino quiere, pero tratando de comprar la que este más cara de cada categoría (Porque por alguna razón, Espino piensa que si cuesta más es mejor), siempre y cuando le alcance para pagarla.

Entrada

En la primera línea de entrada, un entero ***N*** que representa la cantidad de diferentes productos que Espino desea comprar y un entero ***M*** que representa el presupuesto disponible de Espino, después de pagar la renta y otras cuentas por pagar.

En las siguientes líneas de entrada, como se muestra en la imagen, se proporcionarán una matriz con los productos que quiere Espino, con su precio correspondiente.

	Precio de Productos					
3	30	90	60			
2	25	45				
6	150	20	40	100	70	20

Salida

Un numero entero que representa el mayor número que Espino pueda gastar, comprando cada producto con el mayor precio posible, siempre y cuando lo pueda pagar.

En caso de que no pueda comprar todos los productos, al menos uno de cada uno, debes imprimir -1.

Ejemplos

Entrada	Salida
3 120 3 30 90 60 2 25 45 6 150 20 40 100 70 20	115

Límites

1≤***N***≤30

1≤***M***≤1000

1≤***ValorProducto***≤1000

1≤ Cantidad Precios por Producto ≤30

I. Atsa y Ocelotl

Puntos	100	**Límite de memoria**	128 MiB
Límite de tiempo (caso)	2.5s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Atsa está aprendiendo a utilizar Ocelotl, un nuevo IDE que tiene soporte para ciertos "atajos" de teclado para mover el cursor más eficientemente en un archivo de texto.

Ocelotl cuenta con un sistema de tutoriales interactivos para asegurarse que los usuarios aprendan los atajos de manera progresiva.

En el nivel actual, Atsa puede utilizar las teclas con flechas con su mano derecha para mover el cursor una posición en la dirección correspondiente a la tecla seleccionada.

Pero además puede utilizar los siguientes atajos con la mano izquierda:

- Presionar "a": Mueve el cursor a la anterior primera letra de una palabra.
- Presionar "s": Mueve el cursor a la anterior última letra de una palabra.
- Presionar "d": Mueve el cursor a la siguiente primera letra de una palabra.
- Presionar "f": Mueve el cursor a la siguiente última letra de una palabra.

Considera que presionar una tecla no moverá el cursor si la acción correspondiente es inválida (presionar "↑" en el primer renglón, presionar "←" en la primera columna, presionar "d" cuando no hay una palabra siguiente, etc).

En cada ejercicio del nivel se presenta un archivo de texto de ejemplo, y el usuario tiene que mover el cursor de su posición inicial hacia otra posición final dada.

Además, en cada ejercicio se le asigna un costo a las acciones de cada mano ***I*** y ***D***. Dicho costo se va acumulando cada que una tecla es presionada, y al completar el ejercicio el costo total funciona como puntaje.

Ayuda a Atsa a encontrar cual es el menor puntaje que puede obtener en cada ejercicio.

Entrada

Dos enteros ***R y C***, que indican el número de renglones y columnas en el texto dado.

Cuatro enteros r_{ini}, c_{ini}, r_{fin} y c_{fin}, que indican las coordenadas de las posiciones inicial y final.

Dos enteros ***I y D***, que indican que costo de presionar un atajo de mano izquierda y derecha respectivamente.

Salida

Un solo entero que representa el menor puntaje posible para mover el cursor de las coordenadas iniciales a las finales.

Ejemplos

Entrada	Salida	Descripción
1 22 0 2 0 20 1 1 este editor es ocelotl	5	Se pueden realizar las siguientes acciones: 1. "d": t ⟶ e (0, 5) 2. "d": e ⟶ e (0, 12) 3. "d": e ⟶ o (0, 15) 4. "f": o ⟶ l (0, 21) 5. "←": l ⟶ t (0, 20)

Límites

- $1 \leq R,C \leq 10^3$.
- $1 \leq l,D \leq 10^2$
- $0 \leq r_{ini}, r_{fin} < R$
- $0 \leq c_{ini}, c_{fin} < C$
- El texto solo contendrá letras minúsculas y espacios en blanco.

J. Detectando tramposos

Puntos	100	**Límite de memoria**	31.9990234375 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Por fin te graduaste de un Tecnológico Nacional de México, culminando años de esfuerzo recibiendo la mejor educación, y estás cumpliendo tu sueño de trabajar en una de las empresas de videojuegos más famosas del mundo.

Ahora en tu primera chamba, justamente tu tarea inicial es apoyar al campeonato mundial del juego más vendido de la empresa. Sin embargo, hay sospechas de que algunos de los participantes que avanzaron a la final mundial han hecho trampa, por lo que te toca analizar cada uno de ellos y determinar si efectivamente hicieron trampa, o si no lo hicieron y son finalistas legítimos.

Para determinar si un participante hizo trampa o no, necesitas determinar si su puntaje final es realista y pudo haber sido obtenido jugando el juego de manera regular. El videojuego básicamente consiste en distintos objetos que recolectas y te dan puntos, y de enemigos que te los quitan. Los objetos solo los puedes tomar una vez, pero son opcionales, así como los enemigos que solo te pueden atacar una vez, aunque puedes esquivarlos.

Nota que es válido terminar con un puntaje en ceros, o incluso negativo, ya que los puntajes no determinan a los ganadores (un poco extraño tal vez, lo sabemos). Tu labor sólo es determinar si un puntaje es conseguible por medios normales de juego, o si se hizo trampa usando algún hack que altera cómo el juego fue diseñado.

Entrada

En la primera línea habrá tres enteros ***O, E*** y ***P***, indicando el número ***O*** de objetos y de ***E*** enemigos que se pueden encontrar en el juego, así como de ***P*** participantes a analizar.
En la segunda línea habrá ***O*** enteros, determinando el valor de cada objeto obj_i.
En la tercera línea habrá ***E*** enteros, determinando el valor que cada enemigo ene_i te puede quitar.
En la última línea habrá ***P*** enteros, determinando el puntaje final pun_i de cada participante a analizar.

Salida

Por cada participante, imprime una línea que diga *Hizo trampa* si dicho participante tiene un puntaje que es imposible de conseguir en el juego, o que diga *Merece ser finalista* si su puntaje puede ser conseguido jugando legalmente.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
1 1 3 100 10 101 100 90	Hizo trampa Merece ser finalista Merece	Dado que solo hay un objeto que da 100 puntos, no es posible lograr 101, por lo que el primer participante debió hacer trampa. El participante #2 pudo haber tomado el objeto y evitado al enemigo, con lo que terminó con 100 puntos. En el caso del último participante, pudo haber tomado el objeto pero también ser dañado por el enemigo, terminando con 90 puntos.

Entrada	Salida	Descripción
	ser finalista	
3 1 3 10 20 30 10 15 50 60	Hizo trampa Merece ser finalista Merece ser finalista	No hay manera en la que el primer participante haya obtenido 15 puntos, ya que todos los objetos y enemigos están en múltiplos de 10. El segundo participante terminó con un puntaje que se puede conseguir de muchos modos distintos, ya sea solo tomando los últimos de 20 y 30 puntos, o tomando todos y siendo dañado por el enemigo. El tercer participante pudo haber tomado todos los objetos y evitado al enemigo.

Límites

- $0 \leq O, E$
- $1 \leq O + E \leq 32$
- $1 \leq obj_i, ene_i \leq 10^9$
- $-10^{12} \leq pun_i \leq 10^{12}$
- $1 \leq P \leq 20$

K. Los Puzzles de Chatito

Puntos	100	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Chatito es un crack de los puzzles matemáticos. Ha resuelto todos los problemas que existen... y los que no existen también. Ahora, aburrido de lo que ya conoce, ha decidido ponerse un desafío mayor que ni siquiera ChatGPT puede resolver.



Chatito tiene una matriz cuadrada de tamaño ***N×N*** y quiere llenarla con números que cumplan las siguientes condiciones:

- Cada número debe estar dentro del rango de ***L y R***.
- Un número no puede aparecer más de una vez en la matriz.
- La suma de los dígitos de cada número debe ser un múltiplo de ***3***.
- Cada par de dígitos adyacentes en el número debe formar un número primo. Por ejemplo, **117** es válido porque **11** y **17** son primos, además **1+1+7=9 y 9** es múltiplo de **3**, pero 107 no lo es, ya que 10 no es primo.

Chatito ya logró resolver este problema con números de hasta **9** dígitos, pero ahora quiere que tú vayas más allá y lo resuelvas con números aún más grandes.

Entrada

La primera línea contiene un entero ***N***, el tamaño de la matriz. La segunda línea contiene dos enteros ***L y R***, que representan el rango de números que pueden aparecer en las celdas de la matriz.

Salida

Imprime un entero: el número de matrices válidas que se pueden formar, cumpliendo las condiciones. Una matriz ***A***, se considera diferente a una matriz ***B*** si al menos en una de sus celdas $A_{ij} \neq B_{ij}$. Como el resultado puede ser muy grande, imprímelo módulo 10^9+7

Ejemplo

Entrada	Salida
1 10 1000	17
3 99 99999	961694504

Límites

Para el 9% de los casos

- $1 \leq N \leq 10$
- $10 \leq L \leq R < 10^9$

Para el 100% de los casos

- $1 \leq N \leq 10$
- $10 \leq L \leq R < 10^{50}$

L. Las Piramides de Ra

Puntos	100	**Límite de memoria**	256 MiB
Límite de tiempo (caso)	2s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	1963.125 KiB

Las Pirámides de Ra



pirámides

Problema

¡Te has quedado dormido!

Acabas de despertar de una siesta un poco larga ... y despertaste en Egipto!!!! No te quieres quedar aquí por el resto de tu vida y tampoco tienes suficiente dinero egipcio para un vuelo así que tendrás que esperar a que algún familiar venga por ti, este te ha comentado que llegará en ***Q*** días.

Mientras tanto en la lejanía localizas una secuencia de ***N*** pirámides una después de otra y varios trabajadores ¿Demoliendo? Te extraña bastante esto por lo cual te acercas para tratar de comprender y te explica uno de los trabajadores que el Dios Ra es muy caprichoso y detesta las pirámides altas, más específicamente detesta aquellas cuya altura es mayor a D_i donde ***i*** es el número de día y ordena que sean destruidas, aparte como si eso fuera poco obliga a que al final del día restauren todas las pirámides que quedaron en mal estado ese día.

Se te hace muy raro esto pero tu estas tan fascinado con todo lo que ves por lo que decides tomar fotos de las pirámides pero las pirámides en mal estado se ven feas y no quieres que arruinen tu foto por lo que solo consideraras una foto chida si tiene solo pirámides en buen estado, cada foto la tomarás a una secuencia contigua de pirámides, aparte tus ganas de caminar el i-esimo día son pocas por lo que solamente le tomarás fotos a las pirámides cuyos indices estén entre L_i y R_i, por cada día calcula la cantidad de fotos chidas que tomaras ese día.

Datos de entrada

En la primera línea dos números enteros ***N*** y ***Q*** indicando la cantidad de pirámides y la cantidad de días que estarás en Egipto.

La segunda línea contiene ***N*** elementos h_1, h_2, ..., h_n donde el i-esimo elemento indica la altura de la i-esima pirámide

Las siguientes ***Q*** líneas vendrán con 3 enteros L_i, R_i y D_i indicando los límites de los índices de pirámides a las que les tomarás fotos el día i-esimo y el valor que el Dios Ra tiene de limite.

Datos de salida

Q enteros, donde el i-esimo entero indica la cantidad de fotos que tomaras el i-esimo día.

Notas

Así es puedes llegar a estar hasta $2*10^5$ días en Egipto !! pero eso no es problema, nunca te aburrirás de tomar fotos.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
6 2 1 2 5 3 4 1 2 5 4 1 6 3	4 5	En el día **1** solamente le tomarás fotos a las pirámides **2,5,3,4** y el Dios Ra tiene de limite **4**. Las fotos chidas que tomarás serán: **{2}, {3}, {4}, {3,4}**. **{5,3,4}** No es una foto chida ya que la pirámide de altura 5 no está en buen estado en este día.

Entrada	Salida
10 4 1 2 8 4 3 8 7 1 4 3 1 10 6 1 10 10 3 7 7 4 9 4	12 55 4 6

Límites

- $2<=N,Q<=2*10^5$
- $1<=hi<=N$
- $1<=Li<=Ri<=N$
- $1<=Di<=N$

Subtareas

- Subtarea 0 (15 puntos): $1<=N<=2500$, $1<=Q<=2500$
- Subtarea 1 (25 puntos): $1<=h_i<=2$, $1<=D_i<=2$
- Subtarea 2 (60 puntos): Sin restricciones adicionales.